

TP Informatique : Approximation de π

Correction

1 Approximation de π

On considère les suites couplées $(u(k))_{k \in \mathbb{N}}$ et $(v(k))_{k \in \mathbb{N}}$ définies par :

$$\begin{cases} u(0) = 1 \\ v(0) = 2 \\ u(k+1) = \frac{2u(k)v(k)}{u(k)+v(k)} \\ v(k+1) = \sqrt{u(k+1)v(k)} \end{cases}$$

On admet que $v(k) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} \frac{\sqrt{27}}{\pi}$.

Question 1

Écrire un programme renvoyant pour un entier N l'approximation du nombre π obtenue à partir de la valeur de $v(N)$.

Correction 1

Pour calculer $v(N)$, on utilise une boucle bornée en mettant à jour simultanément ou séquentiellement les variables u et v . Attention à bien calculer le nouveau u avant d'évaluer le nouveau v .

```
from math import sqrt

def approx_pi_rang(N):
    u = 1
    v = 2
    for k in range(N):
        u = (2 * u * v) / (u + v)
        v = sqrt(u * v)
    return sqrt(27) / v
```

Question 2

Écrire un programme renvoyant pour un réel $\epsilon > 0$ l'approximation de π obtenue à partir de la valeur $v(n_0)$, où n_0 est le premier entier tel que :

$$\left| \frac{u(n_0) - v(n_0)}{u(n_0) + v(n_0)} \right| < \epsilon$$

Correction 2

On utilise une boucle non bornée (**while**) qui s'arrête dès que la condition d'écart relatif est satisfaite.

```
from math import sqrt

def approx_pi_precision(epsilon):
    u = 1
    v = 2
    while abs((u - v) / (u + v)) >= epsilon:
        u = (2 * u * v) / (u + v)
        v = sqrt(u * v)
    return sqrt(27) / v
```